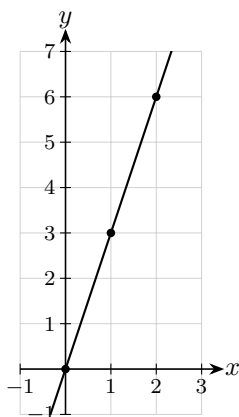


5.



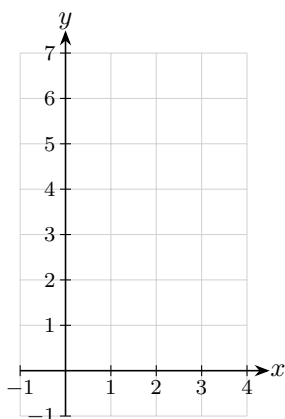
a) Zeichne den Graphen von $y = 3x$.

Wertetabelle: $x = 0$: $y = 3 \cdot 0 = 0$; $x = 1$: $y = 3$;
 $x = 2$: $y = 6$.

Punkte eintragen: $(0|0)$, $(1|3)$, $(2|6)$. Erst x nach rechts, dann y nach oben.

Mit dem Lineal die Gerade durch alle Punkte ziehen, über die Punkte hinaus.

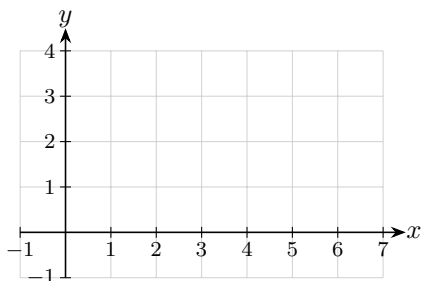
Kontrolle: Die Gerade geht durch den Ursprung $(0|0)$.



b) Zeichne den Graphen von $y = 2x$.



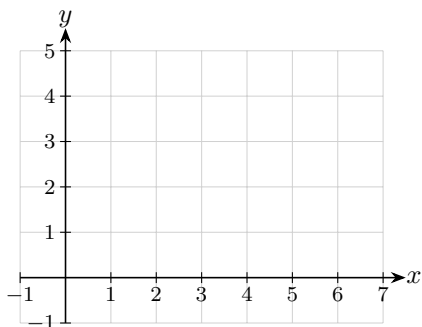
6.



Zeichne den Graphen von $y = 0,5x$. Nimm für x gerade Zahlen.



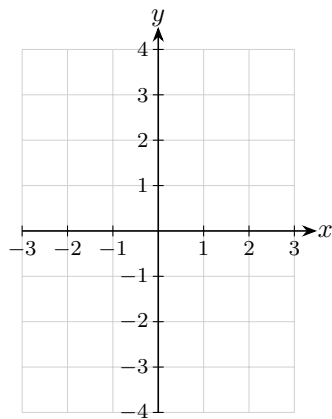
7.



Zeichne den Graphen von $y = \frac{2}{3}x$.



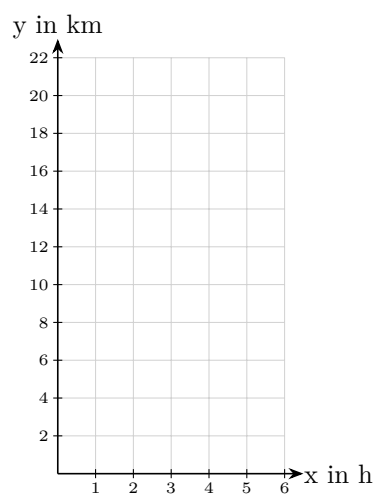
8.



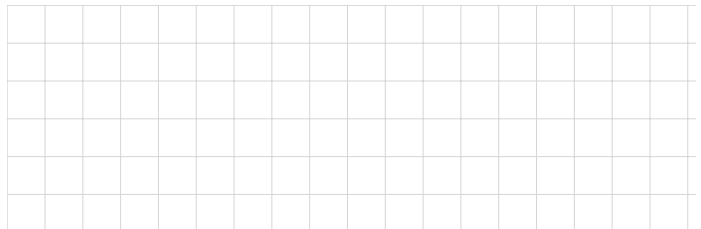
Zeichne den Graphen von $y = -1,5x$. Was ist anders als bei den Geraden davor?



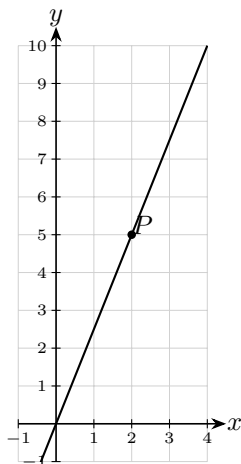
9.



Jana wandert gleichmäßig 4 km in jeder Stunde. Sie startet um 9 Uhr. Die Hütte ist 18 km entfernt. Zeichne den Graphen (x : Zeit in h, y : Weg in km). Ist sie vor 13 Uhr an der Hütte?



10.



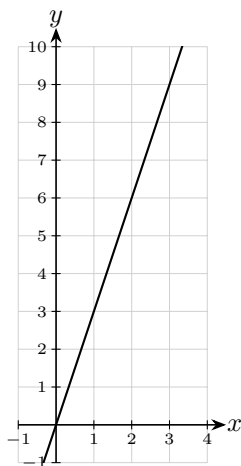
a) Gib die Gleichung der Geraden an.

Such einen Punkt der Geraden genau auf einem Gitterkreuz: $P(2|5)$.

$$m = y : x = 5 : 2 = 2,5.$$

$$\text{Gleichung: } y = 2,5x.$$

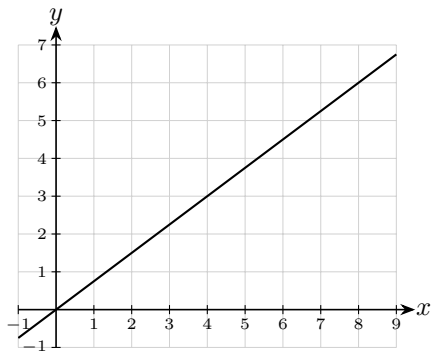
Probe mit einem zweiten Punkt, $(4|10)$: $2,5 \cdot 4 = 10$. Stimmt.



b) Gib die Gleichung der Geraden an.



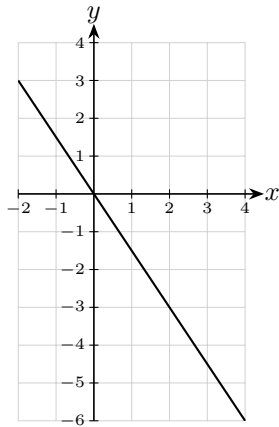
11.



Gib die Gleichung der Geraden an.

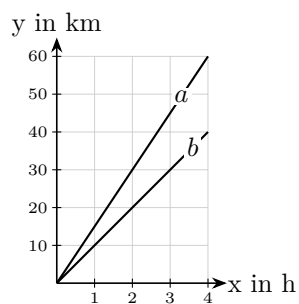


12.



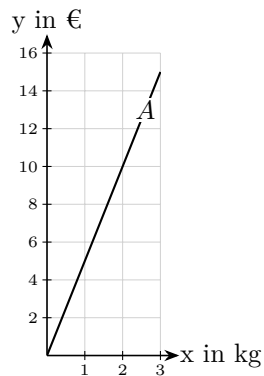
Gib die Gleichung der Geraden an. Achte auf das Vorzeichen.

13.



Der Graph zeigt, wie weit Anna (a) und Ben (b) mit dem Rad fahren. Wer fährt schneller? Wie viele km Vorsprung hat er oder sie nach 3 Stunden?

14.



Der Graph zeigt den Preis für Erdnüsse im Laden A. Im Laden B kosten 600 g Erdnüsse 2,70 €. Wo sind die Erdnüsse billiger? Um wie viel je kg?

15. a) Eine Pumpe fördert in jeder Minute 25 Liter Wasser. Stelle die Gleichung auf. Wie viel Wasser fördert sie in 6 Minuten? Wie lange braucht sie für 400 Liter?

x : Zeit in min, y : Wasser in l. Je Minute 25l, also $m = 25$: $y = 25x$.

$x = 6$ einsetzen: $y = 25 \cdot 6 = 150$. Sie fördert 150 l.

$y = 400$ ist gegeben, x gesucht: $x = 400 : 25 = 16$. Sie braucht 16 min.

Kontrolle mit dem Dreisatz: 1 min $\rightarrow$ 25 l, 16 min $\rightarrow 16 \cdot 25 = 400$ l. Stimmt.

- b) 1 kg Bananen kostet 1,80 €. Stelle die Gleichung auf. Was kosten 2,5 kg?

- 16.** Ein Drucker druckt in jeder Minute 18 Seiten. Stelle die Gleichung auf. Wie lange braucht er für 270 Seiten?

17. 5 m Stoff kosten 42,50 €. Rechne erst den Preis für 1 m aus, dann stelle die Gleichung auf. Was kosten 3,2 m? Kontrolliere mit dem Dreisatz.

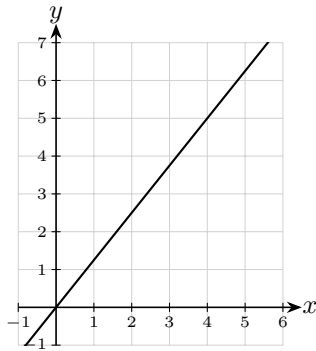
18. Ein Auto verbraucht auf 100 km 6 Liter Benzin. Im Tank sind noch 21 Liter. Reicht das für die 380 km bis Hamburg?

19. Ein Heft kostet 1,20 €. Für x Hefte zahlt man y Euro. Welche Gleichung passt? Kreuze an.

$$\square y = x + 1,2 \quad \square y = 1,2x$$

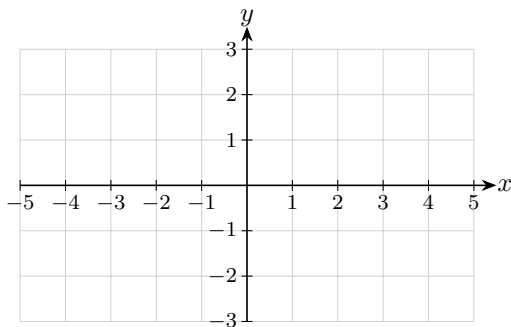
$$\square y = x : 1,2 \quad \square x = 1,2y$$

20.



Gib die Gleichung der Geraden an.

21.



Zeichne den Graphen von $y = -0,5x$.

22.

x	2	5		12
y	7		28	

Die Zuordnung ist proportional. Ergänze die Tabelle und gib die Gleichung an.

23. Lisa läuft gleichmäßig: 2 km in 12 Minuten. Ihr Lauf ist 7 km lang. Schafft sie ihn in 40 Minuten? Rechne mit m = Minuten je km.

Vorher: Dreisatz; Koordinaten • Weiter: Lineare Funktion $f(x) = mx + n$

20: $y = 1,25x$ | 21: Gerade durch $(-4|2)$, $(0|0)$, $(4|-2)$ | 22: $y = 3,5x$; 17,5; 8; 42 | 23: Nein; sie braucht 42 min, 2 min zu viel.